

NOME DO PRODUTO - INV-318.22

- [NOME DO PRODUTO - INV-318.22](#)
- [Identificacao](#)
 - [Ferramentas](#)
- [Descrição de Hardware](#)
 - [Saidas](#)
 - [Saidas](#)
 - [Entradas](#)
 - [Teclas](#)
 - [MENUS](#)
 - [Leds Display](#)
- [FUNCIONAMENTO](#)
 - [CONDIÇÕES DE DESLIGAMENTO DO AQUECIMENTO](#)
 - [FUNCIONAMENTO DO FUNDO / BOILER](#)
 - [PROGRAMAÇÃO HORÁRIA \(WAKE / SLEEP\)](#)
 - [AUTO-TUNE PID](#)
- [Modbus](#)
 - [Tabela de Endereços](#)
- [Descrição de Funcionamento](#)
 - [Configuracoes de Firmware](#)
 - [N1](#)
 - [N2](#)
 - [N3](#)
 - [N4](#)
 - [N5](#)
 - [TIMER](#)
 - [Erros e Mensagens](#)

Identificacao

Título: FORNO ELÉTRICO TETO EE LASTRO COM PROGRAMADOR HORÁRIO

Modelo: INV-318.22

Cliente: PEDRO DOMINGOS

Microcontrolador: RX130

Firmware: 318v15



Ferramentas

- Renesas CCRX v2.08.01
- E2 Studio v22.7.0

Descrição de Hardware

Alimentacao: 85~250 Vca (50~60 Hz)

Saidas

Saidas

Net Label	Função	Minifit 10 Vias	Pluggable Superior	Pluggable Inferior
--------------	--------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Net Label	Função	Minifit 10 Vias	Pluggable Superior	Pluggable Inferior
RL1	Aquecimento Teto	6		
RL2	Aquecimento Lastro	5		
RL3	Vapor	3		
RL4	Lâmpada	2		
RL5	Aquecimento Caldeira / Aquecimento fundo	8		

Entradas

| Net Label | Função | Minifit 6 Vias | Pluggable Superior | Pluggable Inferior | | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | | E1 | Temporização | 1 | | | E2 | Padeiro Noturno | 5 | | |
AN1 | Termopar Caldeira / fundo | 3 | | | AN2 | Termopar Teto | 2 | | | AN3 | Termopar Lastro | 8 | | |

Teclas

LÂMPADA	1	2	PROGRAMAÇÃO
VAPOR	3	4	INCREMENTO DO VALOR
TEMPORIZADOR	5	6	DECREMENTO DO VALOR
STANDY-BY	7	8	-----

- **1 - LÂMPADA** - Tecla de ligar/desligar a lâmpada
- **2 - PROGRAMAÇÃO** - Tecla de acesso à programação
- **3 - VAPOR** - Tecla de habilitar/desabilitar o vapor
- **4 - INCREMENTO DO VALOR** - Tecla de incremento do valor programado
- **5 - TEMPORIZADOR** - Tecla de habilitar/desabilitar contagem de tempo
- **6 - DECREMENTO DO VALOR** - Tecla de decremento do valor programado
- **7 - STANDY-BY** - Tecla de Stand-by

MENUS

- **TUNE** - Teclas UP e LÂMPADA, menu principal

- **CALIBRAÇÃO** - Teclas **DOWN** e **VAPOR**, menu stand-by. Senha 0116.
- **TESTE** - Teclas **UP** e **DOWN**, menu stand-by. Senha 0453.
- **RESET** - Tecla **LÂMPADA**, menu stand-by

Leds Display

1	Saída Teto
2	Saída Lastro
3	Tempo

FUNCIONAMENTO

Ao energizar o equipamento INV-318, o controlador entra automaticamente em modo de stand-by, mantendo todas as saídas de aquecimento desligadas.

A saída do stand-by ocorre por liberação manual do operador ou por programação horária automática. Da mesma forma, o retorno ao stand-by pode ocorrer por comando do usuário, ao atingimento do horário programado de desligamento. Sempre que o stand-by é ativado, todas as saídas térmicas são desligadas imediatamente.

O INV-318 controla três regiões independentes de aquecimento:

- Teto
- Lastro
- Fundo ou Boiler

Quando a temperatura atinge ou ultrapassa o setpoint, o aquecimento é desligado. Caso a temperatura volte a cair abaixo do limite permitido (setpoint menos histerese), o aquecimento é religado automaticamente, formando um ciclo contínuo de regulação térmica.

Controle PID

No modo PID, o acionamento do aquecimento ocorre por modulação temporal do relé (PWM lento). A potência térmica entregue é proporcional ao erro entre temperatura medida e setpoint:

Erro grande → maior tempo de relé ligado;

Aproximação do setpoint → redução gradual do tempo ligado;

Estabilização → acionamentos curtos apenas para manutenção térmica.

CONDIÇÕES DE DESLIGAMENTO DO AQUECIMENTO

O desligamento do aquecimento ocorre imediatamente nas seguintes situações:

- Temperatura medida maior ou igual ao setpoint;
- Falha de sensor da respectiva zona;
- Entrada do equipamento em stand-by;

- Condição de segurança detectada;
- Desabilitação do controle por usuário ou programação horária.

FUNCIONAMENTO DO FUNDO / BOILER

A saída do fundo possui comportamento dependente da configuração do sensor:

Sensor de fundo **habilitado**: opera como terceira zona térmica completa (PID ou histerese);

Sensor de fundo **desabilitado**: a saída passa a atuar como controle de vapor do boiler, utilizando histerese dedicada para manutenção da temperatura do reservatório.

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA (WAKE / SLEEP)

O controlador pode iniciar ou encerrar automaticamente a operação com base no relógio interno:

Wake-up: libera o controle térmico no horário configurado;

Sleep: retorna o equipamento ao stand-by no horário definido.

AUTO-TUNE PID

Lâmpada e **UP** durante 5 segundos. O equipamento dispõe de sintonia automática dos parâmetros PID. Durante o auto-tune, o controle opera temporariamente em modo ON/OFF para gerar oscilações controladas necessárias ao cálculo dos parâmetros ideais. O processo pode levar vários minutos e, ao final, os valores calculados são gravados automaticamente.

Modbus

- **Cliente**: Código 4, objetivo 0
- **Produto**: Código 4, objetivo 1
- **Versão**: Código 4, objetivo 2
- **Serial Number**: Código 4, objetivo 129

Tabela de Endereços

Endereço do escravo: **170**

Endereço (hex)	Endereço (dec)	Nome do Registro	Tipo de Registro	Tipo de Dados	Função	Formato de Dados
0x3000	12288	eMB_REG_FALHA_TEMPERATURA_TETO	Holding Register	u8	Retorna valor do erro do sensor de teto	0 a 1
0x3001	12289	eMB_REG_FALHA_TEMPERATURA_LASTRO	Holding Register	u8	Retorna valor do erro do sensor de lastro	0 a 1

Endereço (hex)	Endereço (dec)	Nome do Registro	Tipo de Registro	Tipo de Dados	Função	Formato de Dados
0x3002	12290	eMB_REG_FALHA_TEMPERATURA_CALDEIRA	Holding Register	u8	Retorna valor do erro do sensor de lastro caldeira	0 a 1
0x3003	12291	eMB_REG_ERRO_DATA	Holding Register	u8	retorna o error data	
0x4000	16384	eMB_REG_LEDS_DISP	Holding Register	u8	Aciona os LEDs laterias da placa	Fmt. 1
0x4001	16385	eMB_REG_TESTE_DISP1_PONTOS	Holding Register	u8	Aciona os pontos do display	0 a 4
0x4002	16386	eMB_REG_TESTE_DISP1_DIG_M	Holding Register	u8	Escreve no 1° dígito do display	0 a 9
0x4003	16387	eMB_REG_TESTE_DISP1_DIG_C	Holding Register	u8	Escreve no 2° dígito do display	0 a 9
0x4004	16388	eMB_REG_TESTE_DISP1_DIG_D	Holding Register	u8	Escreve no 3° dígito do display	0 a 9
0x4005	16389	eMB_REG_TESTE_DISP1_DIG_U	Holding Register	u8	Escreve no 4° dígito do display	0 a 9
0x4006	16390	eMB_REG_TESTE_DISP2_PONTOS	Holding Register	u8	Aciona os pontos do display	0 a 4
0x4007	16391	eMB_REG_TESTE_DISP2_DIG_M	Holding Register	u8	Escreve no 1° dígito do display	0 a 9
0x4008	16392	eMB_REG_TESTE_DISP2_DIG_C	Holding Register	u8	Escreve no 2° dígito do display	0 a 9
0x4009	16393	eMB_REG_TESTE_DISP2_DIG_D	Holding Register	u8	Escreve no 3° dígito do display	0 a 9
0x400A	16394	eMB_REG_TESTE_DISP2_DIG_U	Holding Register	u8	Escreve no 4° dígito do display	0 a 9

Endereço (hex)	Endereço (dec)	Nome do Registro	Tipo de Registro	Tipo de Dados	Função	Formato de Dados
0x400B	16395	eMB_REG_TESTE_DISP3_PONTOS	Holding Register	u8	Aciona os pontos do display	0 a 4
0x400C	16396	eMB_REG_TESTE_DISP3_DIG_M	Holding Register	u8	Escreve no 1° dígito do display	0 a 9
0x400D	16397	eMB_REG_TESTE_DISP3_DIG_C	Holding Register	u8	Escreve no 2° dígito do display	0 a 9
0x400E	16398	eMB_REG_TESTE_DISP3_DIG_D	Holding Register	u8	Escreve no 3° dígito do display	0 a 9
0x400F	16399	eMB_REG_TESTE_DISP3_DIG_U	Holding Register	u8	Escreve no 4° dígito do display	0 a 9
0x5001	20481	eMB_REG_DATE_HOUR	Holding Register	u8	Escreve hora atual	0 a 24
0x5002	20482	eMB_REG_DATE_MINS	Holding Register	u8	Escreve minuto atual	0 a 59
0x5003	20483	eMB_REG_DATE_SECS	Holding Register	u8	Escreve segundo atual	0 a 59
0x5004	20484	eMB_REG_DATE_DAY	Holding Register	u8	Escreve dia	0 a 31
0x5005	20485	eMB_REG_DATE_MON	Holding Register	u8	Escreve mês	0 a 12
0x5006	20486	eMB_REG_DATE_YEAR	Holding Register	u8	Escreve ano	0 a 99
0x6000	24576	eMB_REG_ADDRESS_REGISTER	Holding Register	u8	Escreve endereço	1 a 248
0x6001	24577	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_1	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x6002	24578	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_2	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x6003	24579	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_3	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9

Endereço (hex)	Endereço (dec)	Nome do Registro	Tipo de Registro	Tipo de Dados	Função	Formato de Dados
0x6004	24580	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_4	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x6005	24581	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_5	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x6006	24582	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_6	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x6007	24583	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_7	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x6008	24584	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_8	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x6009	24585	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_9	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x600A	24586	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_10	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x600B	24587	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_11	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x600C	24588	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_12	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x600D	24589	eMB_REG_SERIAL_NUMBER_13	Holding Register	u8	Escreve número série	0 a 9
0x7000	28672	eMB_REG_ESTADO	Holding Register	u16	Escreve Estado Modbus = 100, Cal = 10	10 - CAL / 100 - Teste
0x7001	28673	eMB_REG_ESTADO_N	Holding Register	u16	Escreve Estado Cal	0 a 30
0x7002	28674	eMB_REG_TESTE_SAIDAS	Holding Register	u16	Escreve nas Saídas	Fmt. 2

Endereço (hex)	Endereço (dec)	Nome do Registro	Tipo de Registro	Tipo de Dados	Função	Formato de Dados
0x7003	28675	eMB_REG_TESTE_ENTRADAS	Input Register	u8	Entradas Acionadas	Fmt. 3
0x7004	28676	eMB_REG_TECLAS	Input Register	u16	Teclas Pressionadas	Fmt. 4
0x7005	28677	eMB_REG_TERMOPAR1	Input Register	u16	Acessa Temp Termopar 1	-10°C a 760°C
0x7006	28678	eMB_REG_TERMOPAR2	Input Register	u16	Acessa Temp Termopar 1	-10°C a 760°C
0x7007	28679	eMB_REG_TERMOPAR3	Input Register	u16	Acessa Temp Termopar 1	-10°C a 760°C
0x7008	28680	eMB_REG_NTC	Input Register	u16	Acessa Temp Termopar 1	0°C a 100°C
0x7009	28681	eMB_REG_ESTADO_TESTE_MODBUS	Holding Register	u16	Display normal = 0, Data atual = 1	0 a 1

Fmt. 1

...	Bit 2	Bit 1	Bit 0
---	LED3	LED2	LED1

Fmt. 2

...	Bit 9	...	...	...	...	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
---	BEEP	---	---	---	---	RL5	RL4	RL3	RL2	RL1

Fmt. 2

...	Bit 1	Bit 0
...	E2	E1

Fmt. 3

...	...	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	...	...	Bit 2	Bit 1	Bit 0
---	---	TC3	TC5	TC7	TC9	---	---	TC6	TC4	TC2

Descrição de Funcionamento

Configuracoes de Firmware

N1

Função	Descrição	Ajuste	Default
SPT TETO	Setpoint de temperatura do Teto	-10°C a F-03	200°C
SPT LSTR	Setpoint de temperatura do Lastro	-10°C a F-04	200°C
SPT FUnd	Setpoint de temperatura do Fundo	-10°C a F-05	200°C
tPo	Ajuste do temporizador	0 a conforme F-11	00:05
VAP	Habilita o funcionamento do vapor	0 a 1	1

Acesso: Tecla **PGM** durante menu principal.

Navegacao: Teclas **UP** e **DOWN** para alterar os valores. Tecla **PGM** para alterar o parâmetro. Tecla **LÂMPADA** para voltar.

N2

Função	Descrição	Ajuste	Default
U-I	Tempo de vapor ligado.	0 a 20 segs	6 segs
U-D	Tempo mínimo de intervalo entre acionamentos do vapor	0 a 20 mins	1 min
LPD	Tempo da saída de lâmpada acionada.	0 a 999 segs	120 segs

Acesso: Teclas **UP**, **DOWN** e **VAPOR** durante menu principal.

Navegacao: Teclas **UP** e **DOWN** para alterar os valores. Tecla **PGM** para alterar o parâmetro. Tecla **LÂMPADA** para voltar.

N3

Função	Descrição	Ajuste	Default
F-01	Configuração sensores. (Teto = 0, Teto e Lastro = 1)	0 ou 1	0
F-02	Habilita funcionamento do aquecimento de fundo. (Caldeira = 0, Fundo = 1)	0 ou 1	0
F-02	Setpoint máximo do Teto	-10°C a 760°C	300°C
F-03	Setpoint máximo do Lastro	-10°C a 760°C	300°C
F-03	Setpoint máximo do Fundo Se(F-02 = 1)	-10°C a 760°C	300°C
F-04	Offset do sensor do Teto	-15°C a 15°C	0°C
F-05	Offset do sensor do Lastro Se(F-01 = 1)	-15°C a 15°C	0°C
F-05	Offset do sensor do Fundo Se(F-02 = 1)	-15°C a 15°C	0°C
F-06	Setpoint mínima do Teto para vapor	-10°C a F-02	0°C

Função	Descrição	Ajuste	Default
F-07	Setpoint mínima do Lastro para vapor Se(F-01 = 1)	-10°C a F-03	0°C
F-08	Setpoint máximo da Caldeira Se(F-02 = 0)	-10°C a 760°C	300°C
F-09	Offset do sensor da Caldeira Se(F-02 = 0)	-15°C a 15°C	0°C
F-10	Histere do sensor da Caldeira Se(F-02 = 0)	2°C a 20°C	2°C
F-11	Escala de tempo. (mm:ss = 0, mmmm = 1, hhhh = 2)	0 a 2	0
F-12	Modo de contagem. (Decrescente = 0, Crescente = 1)	0 a 1	0
F-13	Modo de reset do temporizador. (Reset manual; = 0, Reset automático por tempo = 1)	0 a 1	0
F-14	Tempo de reset automático do temporizador (F-13 = 1)	0 a 999 segs	5 segs
F-15	Modo disparo do controle de temperatura (Ao ligar o controlador = 0, Ativar o tempo = 1)	0 ou 1	0
F-16	Funcionamento do controle de temperatura após o final da contagem (Habilitado = 0, Desabilitado = 1)	0 ou 1	0
F-17	Requisição de senha (Apenas N3 = 0, Em todos os menus = 1)	0 ou 1	0
F-18	Comportamento ao energizar (Menu principal = 0, Standby, se tecla pressionada = 1)	0 ou 1	1
F-19	Funcionamento do E2 (Desativado = 0, Controle liga ao acionar E2 = 1)	0 ou 1	1

Acesso: Teclas **UP**, **DOWN** durante menu principal por 1 segundo.

Navegação: Teclas **UP** e **DOWN** para alterar os valores. Tecla **PGM** para alterar o parâmetro. Tecla **LÂMPADA** para voltar.

N4

Função	Descrição	Ajuste	Default
HST TETO	Histere da saída de aquecimento do Teto	0°C a 20°C	2°C
POT TETO	Potência da saída de aquecimento do Teto	0% a 100%	100%
-P- TETO	Parcel P do controle PID (HST TETO = 0)	1°C a 500°C	100°C
-I- TETO	Parcel I do controle PID (HST TETO = 0)	0 a 600 segs	0 segs
-D- TETO	Parcel D do controle PID (HST TETO = 0)	0 a 600 segs	0 segs
PER TETO	Período do PWM	1.0 a 99.9 segs	10.0 segs
HST LAST	Histere da saída de aquecimento do Lastro	0°C a 20°C	2°C
POT LAST	Potência da saída de aquecimento do Lastro	0% a 100%	100%
-P- LAST	Parcel P do controle PID (HST LAST = 0)	1°C a 500°C	100°C

Função	Descrição	Ajuste	Default
-I- LAST	Parcel I do controle PID (HST LAST = 0)	0 a 600 segs	0 segs
-D- LAST	Parcel D do controle PID (HST LAST = 0)	0 a 600 segs	0 segs
PER LAST	Período do PWM	1.0 a 99.9 segs	10.0 segs
HST FUND	Histere da saída de aquecimento do Fundo	0°C a 20°C	2°C
POT FUND	Potência da saída de aquecimento do Fundo	0% a 100%	100%
-P- FUND	Parcel P do controle PID (HST FUND = 0)	1°C a 500°C	100°C
-I- FUND	Parcel I do controle PID (HST FUND = 0)	0 a 600 segs	0 segs
-D- FUND	Parcel D do controle PID (HST FUND = 0)	0 a 600 segs	0 segs
PER FUND	Período do PWM	1.0 a 99.9 segs	10.0 segs

Acesso: Teclas **PGM**, **LÂMPADA** durante menu principal.

Navegacao: Teclas **UP** e **DOWN** para alterar os valores. Tecla **PGM** para alterar o parâmetro. Tecla **LÂMPADA** para voltar.

N5

Função	Descrição	Ajuste	Default
HAB LIGA	Habilita modo Wake-up	Sim ou Não	Não
HORA LIGA	Ajuste da hora de início Wake-up	00 ou 23	12
MINU LIGA	Ajuste dos minutos de início Wake-up	00 ou 59	00
HAB DESL	Habilita modo Sleep	Sim ou Não	Não
HORA DESL	Ajuste da hora de início Sleep	00 ou 23	12
MINU DESL	Ajuste dos minutos de início Sleep	00 ou 59	00

Acesso: Teclas **TIMER**, **DOWN** durante menu principal.

Navegacao: Teclas **UP** e **DOWN** para alterar os valores. Tecla **PGM** para alterar o parâmetro. Tecla **LÂMPADA** para voltar.

TIMER

Função	Descrição	Ajuste	Default
HORA	Configuração da hora do aparelho	00:00 a 23:00	12
MINU	Configuração dos minutos do aparelho	00:00 a 00:59	00
ANO	Configuração do ano	2020 a 2099	2020
MES	Configuração do mês	01 a 12	01
DIA	Configuração do dia	01 a 31	01

Acesso: Teclas **TIMER**, **DOWN** durante menu stand-by.

Navegacao: Teclas **UP** e **DOWN** para alterar os valores. Tecla **PGM** para alterar o parâmetro. Tecla **LÂMPADA** para voltar.

Erros e Mensagens

Função	Descrição
ERR SNS1	Termopar tipo J do teto apresenta não confomidade (F-01 = 0)
TER TETO	Termopar tipo J do teto apresenta não confomidade (F-01 = 1)
TER LAST	Termopar tipo J do lastro apresenta não confomidade
ERR CLDR	Termopar tipo J da caldeira apresenta não confomidade
ERRO DATA	Parâmetro de configuração corrompido